

ĐLVN 204 : 2009

**THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Verification equipment for electrical energy meter
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu :

ĐLVN 204 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Thiết bị kiểm định công tơ điện - Quy trình kiểm định

Verification equipment for electrical energy meter Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các thiết bị kiểm định công tơ điện có cấp/độ chính xác từ 0,1 đến 0,5 làm việc ở lưới điện tần số (45 - 65)Hz có phạm vi điện áp pha (20 - 750)V, phạm vi dòng điện pha (0,001 - 200)A và phạm vi góc lệch pha (0 - 360°) dùng làm chuẩn để kiểm định công tơ điện xoay chiều.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau :

2.1 Thiết bị kiểm định công tơ điện là hợp bộ thiết bị bao gồm chuẩn điện năng (công tơ chuẩn/Watt mét-Đồng hồ bấm giây), bộ tạo điện áp, bộ tạo dòng điện, bộ tạo góc lệch pha và các thiết bị chỉ thị được lắp đặt đồng bộ.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm không khí: không vượt quá 70% RH;
- Điện áp nguồn điện cung cấp: $220\text{V} \pm 5,0 \%$;
- Tần số nguồn điện cung cấp: $50 \text{ Hz} \pm 0,25 \%$;
- Dạng sóng của nguồn điện cung cấp: Điện áp và dòng điện phải có dạng sóng hình sin. Hệ số méo phi tuyến không được vượt quá 3 %;
- Cảm ứng từ trường ngoài ở tần số danh định phải bằng không (đối với kiểm định ban đầu). Sai lệch cho phép $\leq 0,05 \text{ mT}$.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2			
2.1	Kiểm tra độ bền cách điện	7.2.1	+		
2.2	Khả năng bảo vệ chập mạch	7.2.2	+		
2.3	Khả năng làm việc của đầu đọc	7.2.3	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	Công suất tiêu thụ của thiết bị	7.3.1	+		
3.2	Công suất đầu ra mạch tạo điện áp	7.3.2	+		
3.3	Công suất đầu ra mạch tạo dòng điện	7.3.3	+		
3.4	Khả năng tạo góc lệch pha	7.3.4	+		
3.5	Kiểm tra phân chi thị tính sai số	7.3.5	+	+	+
3.6	Ảnh hưởng do thay đổi vị trí kiểm	7.3.6	+		
3.6	Sai số tổng hợp của thiết bị	7.3.7	+	+	+

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	2	3	4
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Công tơ điện chuẩn	Giới hạn sai số $\leq 1/3$ giới hạn sai số tổng hợp của thiết bị kiểm định công tơ điện.	7.2.3 ; 7.3.5 ; 7.3.6
1.2	Máy đếm tần số và tỷ lệ tần số	Sai số $\leq 10^{-6}$	7.2.3 ; 7.3.5 ; 7.3.6
2	Phương tiện phụ		
2.1	Đầu đọc đa năng	Có khả năng thu nhận được các loại tín hiệu phát ra từ công tơ cần kiểm.	7.2.3; 7.3.5; 7.3.6
2.2	Phương tiện đo điện áp, dòng điện, công suất	Có cấp chính xác thấp nhất là 0,5	7.3
2.3	Phương tiện đo hệ	Có cấp chính xác thấp nhất là 1,0	7.3

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	2	3	4
	số méo phi tuyến (sóng hài) của điện áp, dòng điện		
2.4	Phương tiện đo góc lệch pha	Có cấp chính xác thấp nhất là 1,0	7.3
2.5	Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện	Cấp chính xác thấp nhất là 5,0; điện áp danh định 500V và giới hạn đo thấp nhất 250MΩ .	6.2.1
2.6	Thiết bị tạo điện áp cao để kiểm tra độ bền cách điện	Có giới hạn đo thấp nhất 4 kV, dung lượng tối thiểu bằng 500 VA và phải điều chỉnh được liên tục điện áp thử nghiệm từ 0 đến giá trị điện áp cần thử nghiệm. Điện áp thử nghiệm phải có dạng sóng hình sin, tần số từ 45 Hz đến 65 Hz.	6.2.1

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Điện áp nguồn cung cấp cho thiết bị phải đúng thứ tự pha. Độ lệch giữa điện áp từng pha với giá trị trung bình và độ lệch pha giữa các điện áp pha phải phù hợp với quy định trong các quy trình kiểm định công tơ điện xoay chiều hiện hành;
- Các chỉ tiết quy định nối đất của thiết bị phải được nối đất;
- Phải để thiết bị làm việc ở chế độ tải danh định theo thời gian sấy được quy định trong tài liệu kỹ thuật đi kèm, nếu không có quy định thì thời gian sấy ít nhất phải là 30 phút.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài bằng cách quan sát thiết bị theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Thiết bị phải có các thông số:

- Hãng sản xuất;
- Loại thiết bị;
- Số chế tạo;
- Năm sản xuất (cho phép ghi gộp chung trong số chế tạo);
- Phạm vi tạo điện áp;
- Phạm vi tạo dòng điện;
- Phạm vi tạo góc pha;
- Tần số.

7.1.2 Phải có ký hiệu để phân biệt các công tắc, vị trí chuyển mạch, núm điều khiển và ký hiệu để phân biệt các đầu đầu dây điện áp, dòng điện.

7.1.3 Cấp/độ chính xác của các phương tiện đo chỉ thị đạt yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra độ bền cách điện

- Trước khi kiểm tra độ bền cách điện phải đo điện trở cách điện giữa các chi tiết, các mạch phụ trợ và các chi tiết dẫn điện khác với vỏ được nối đất .
- Trong quá trình kiểm tra độ bền cách điện giữa các chi tiết với đất, các mạch phụ trợ và các chi tiết dẫn điện khác đều phải được nối đất. Quy ước về đất được nêu trong chú thích.
- Kiểm tra độ bền cách điện của thiết bị và các kết cấu phụ đi kèm bằng cách sử dụng điện áp xoay chiều tăng cao, trong thời gian 1 phút theo các yêu cầu ghi trong bảng 3.

Bảng 3

Điện áp thử nghiệm (giá trị hiệu dụng)	Các chi tiết đặt điện áp thử nghiệm
2 kV	a) Giữa các mạch dòng điện, mạch điện áp, cũng như các mạch phụ trợ có điện áp định mức lớn hơn 40 V (tất cả các mạch này được nối với nhau) với đất. b) Giữa các mạch không đấu nối nhau khi vận hành.
4 kV	<i>Thử nghiệm đối với cách điện thuộc bảo vệ cấp II</i> Giữa các mạch dòng điện, mạch điện áp, cũng như các mạch phụ trợ có điện áp định mức lớn hơn 40 V (tất cả các mạch này được nối với nhau) với đất.

Chú thích: Điểm đầu dây được quy ước là đất phải thoả mãn điều kiện: điện trở nối đất giữa điểm này với đất phải nhỏ hơn 4Ω .

7.2.2 Kiểm tra khả năng bảo vệ.

7.2.2.1 Kiểm tra khả năng bảo vệ ngắn mạch:

Đóng mạch điện áp và dòng điện và đặt ở giá trị bất kỳ gần ngưỡng định mức, nếu là mạch điện 3 pha phải đủ cả 3 pha. Ngắn mạch điện áp với từng loại mạch cần kiểm tra, trong mọi trường hợp ngắn mạch thì mạch bảo vệ phải tác động. Tiến hành kiểm tra khả năng bảo vệ đối với:

- Mạch điện áp của từng pha với vỏ thiết bị
- Mạch điện áp giữa các pha với nhau

7.2.2.2 Kiểm tra khả năng bảo vệ hở mạch dòng điện

Chỉ tiến hành kiểm tra đối với những thiết bị có chức năng bảo vệ này, cách tiến hành kiểm tra như sau:

Đóng mạch điện áp và dòng điện và đặt ở giá trị bất kỳ gần ngưỡng định mức, sau đó để hở mạch dòng điện, mạch bảo vệ phải tác động.

7.2.3 Kiểm tra khả năng làm việc của đầu đọc

Căn cứ chức năng của loại đầu đọc được lắp đặt để kiểm tra khả năng thu nhận tín hiệu.

7.2.4 Hiện thị sai số phải có độ phân giải tối thiểu 0,01%.

7.3 Kiểm tra đo lường

Thiết bị kiểm định công tơ điện được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Xác định công suất tiêu thụ của thiết bị kiểm định công tơ điện theo thuyết minh kỹ thuật đi kèm và tiến hành kiểm tra ở chế độ tải định mức tương ứng với dung lượng đã thiết kế (số lượng công tơ được ấn định trên giá treo).

7.3.2 Kiểm tra công suất ra của mạch tạo điện áp:

- a) Tạo chế độ tải ứng với dung lượng đã thiết kế.
- b) Tạo điện áp giữa các pha độc lập với nhau. Điện áp của từng pha phải biến đổi được liên tục và thiết lập được giá trị theo các chế độ kiểm định.

7.3.3 Kiểm tra công suất đầu ra của mạch tạo dòng điện

- a) Tạo chế độ tải ứng với dung lượng đã thiết kế.
- b) Tạo dòng điện giữa các pha độc lập với nhau. Dòng điện của từng pha phải biến đổi được liên tục và thiết lập được giá trị theo các chế độ kiểm định.

7.3.4 Kiểm tra khả năng tạo góc lệch pha

- a) Tạo chế độ tải ứng với dung lượng đã thiết kế.
- b) Nguồn điện áp và dòng điện phải độc lập với nhau, trong từng pha phải tạo được góc lệch pha theo các chế độ kiểm định.

7.3.5 Kiểm tra phần chỉ thị tính sai số

Kiểm tra phần chỉ thị tính sai số theo phương pháp thế.

7.3.6 Kiểm tra ảnh hưởng do thay đổi vị trí kiểm

Khi thay đổi vị trí kiểm sang một vị trí khác trên thiết bị kiểm định công tơ điện, sai lệch số chỉ sai số của cùng một công tơ không được thay đổi quá $\pm 0,3\%$.

7.3.7 Xác định sai số tổng hợp của thiết bị kiểm định công tơ điện

Việc xác định sai số của hệ thống được thực hiện theo mục 7.3.4 của ĐLVN 74 : 2009.

8 Xử lý chung

8.1 Thiết bị kiểm định công tơ điện đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

8.2 Thiết bị kiểm định công tơ điện không đạt một trong các yêu cầu quy định trong mục tiến hành kiểm định thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định.

8.3 Chu kỳ kiểm định của thiết bị kiểm định công tơ điện: 1 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện kiểm định:

1 pha ☐3 pha ☐

Kiểu:-----Số:-----

Cơ sở sản xuất:-----Năm sản xuất:-----

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi tạo điện áp:

Phạm vi tạo điện dòng điện:

Phạm vi tạo góc pha:

Giới hạn cấp chính xác của loại công được kiểm :

Cơ sở sử dụng:-----

Phương pháp thực hiện:-----

Chuẩn được sử dụng:-----

Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ:-----

- Độ ẩm:-----

Ngày thực hiện:-----

Người thực hiện:-----

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

TT	Tên phép kiểm định	Kết luận	
		Đạt	Không đạt
1	Kiểm tra bên ngoài		
2	Kiểm tra kỹ thuật		
2.1	Kiểm tra độ bền cách điện		
2.2	Kiểm tra khả năng bảo vệ chập mạch		
2.3	Khả năng làm việc của đầu đọc		
3	Kiểm tra đo lường		
3.1	Công suất tiêu thụ của thiết bị		
3.2	Công suất đầu ra mạch tạo điện áp		
3.3	Công suất đầu ra mạch tạo dòng điện		
3.4	Khả năng tạo góc lệch pha		
3.5	Kiểm tra phần chỉ thị tính sai số		
3.6	Ảnh hưởng do thay đổi vị trí kiểm		
3.7	Sai số tổng hợp của thiết bị		

Kết luận chung:

Đạt ☐Không đạt ☐

Người soát lại

Kiểm định viên

Chú thích : Trong trường hợp những hạng mục có nhiều số liệu cho phép lập thành bảng riêng đính kèm.